



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

HeapBeat

Phát nhạc chờ cộng đồng cho phòng tự học
(COLLABORATIVE DJ QUEUE)

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phạm Hùng Tiến

Trần Thái Nguyên

Quách Gia Thịnh

Đặng Gia Toàn

Phạm Cao Bằng

Lê Quang Bảo Trung

Văn Phú Duy

Hồ Sĩ Phú

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2026

Bài toán là sắp xếp lựa chọn chung mà không để một người chi phối

Bối cảnh sử dụng

- ▶ Nhiều sinh viên tại sảnh hoặc phòng tự học muốn yêu cầu bài hát.
- ▶ Danh sách phát phải phản ánh lựa chọn chung.
- ▶ Việc chuyển bài và lập danh sách phải liền mạch.
- ▶ Hệ thống phải ngăn gửi dồn, gửi trùng và phá hàng đợi.

Tiêu chí thiết kế

- ▶ Bài có điểm cao nhất luôn ở gốc Heap.
- ▶ Lịch sử phát là một vòng liên kết hai chiều.
- ▶ Mỗi StudentID có một trạng thái kiểm soát gửi yêu cầu.
- ▶ Chỉ bài có hồ sơ giấy phép mới được phát.

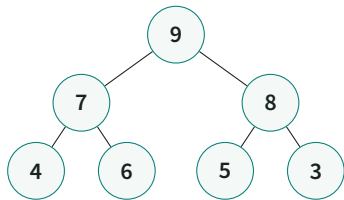
Công bằng • phản hồi tức thời • có thể kiểm chứng • tôn trọng quyền sử dụng

Ba cấu trúc dữ liệu giải quyết ba thao tác cốt lõi

Thao tác	Cấu trúc	Kết quả trực tiếp	Chi phí
Bình chọn bài kế tiếp	Max-Heap + Map chỉ số	Map định vị yêu cầu; Heap luôn giữ bài ưu tiên nhất tại gốc.	xem $O(1)$ cập nhật $O(\log n)$
Next / Previous Repeat All	Circular DLL	Liên kết hai chiều và khép vòng; addLast nối bài vừa phát vào cuối.	di chuyển $O(1)$ thêm cuối $O(1)$
Chặn spam thu hồi yêu cầu	Hash Map	StudentID ánh xạ trực tiếp tới cửa sổ gửi, trạng thái chặn và các requestId.	kiểm tra TB $O(1)$

Mỗi cấu trúc giữ một bất biến và một nhóm thao tác riêng

Bình chọn được cập nhật mà không cần quét hàng đợi



$$\text{parent}(i) = \lfloor (i - 1) / 2 \rfloor$$

$$\text{left}(i) = 2i + 1, \quad \text{right}(i) = 2i + 2$$

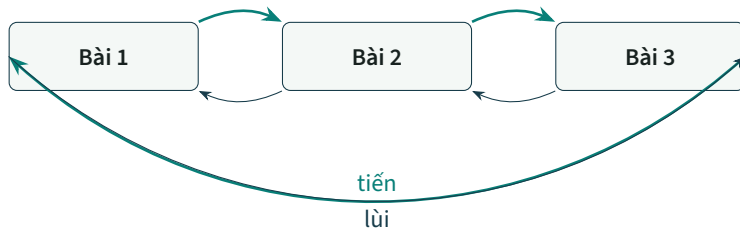
Thứ tự ưu tiên được đặc tả trước

1. điểm = lượt tăng — lượt giảm, theo thứ tự giảm dần;
2. số lượt tăng bình chọn giảm dần;
3. shuffleOrder khi quản trị viên xáo thứ tự;
4. requestedAt tăng dần để giữ nguyên tắc đến trước phục vụ trước.

Định vị $O(1)$ trung bình, tái cân bằng $O(\log n)$

```
i = heap->index_by_id[id];  
heap->items[i].score += delta;  
delta > 0 ? heapify_up(heap,i) : heapify_down(heap,i);
```

Liên kết vòng loại bỏ trường hợp biên của chế độ lặp



Thao tác con trỏ

- ▶ `current = current->next/prev.`
- ▶ `tail = head->prev; tail->next = head.`

Hệ quả

- ▶ Không cần nhánh riêng ở cuối danh sách.
- ▶ Bài lấy khỏi Heap được nối vào cuối lịch sử.

Cửa sổ trượt chặn vi phạm trước khi hàng đợi bị thay đổi

Trạng thái lưu theo từng StudentID

- ▶ Các songKey + timestamp trong cửa sổ hiện hành;
- ▶ activeRequestIds đang sở hữu;
- ▶ blockedUntil, lý do và số lần vi phạm.

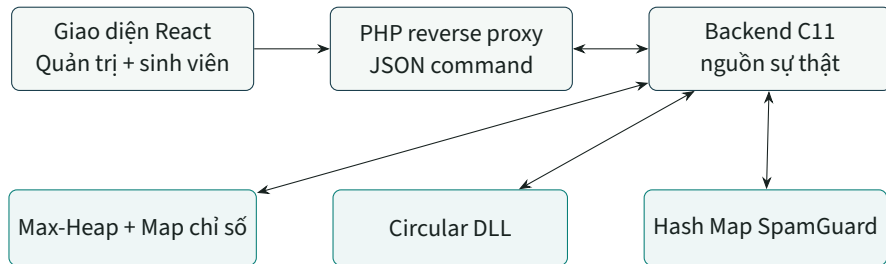
1. Chuẩn hóa StudentID.
2. Loại các mốc cũ ngoài cửa sổ 10 phút.
3. Kiểm tra trạng thái chặn, bài trùng và hạn mức.
4. Khi vi phạm: chụp tập ID, cập nhật trạng thái chặn và thu hồi khỏi Heap.

Tối đa 3 yêu cầu trong 10 phút • chặn 30 phút
khi vi phạm

Điểm quan trọng

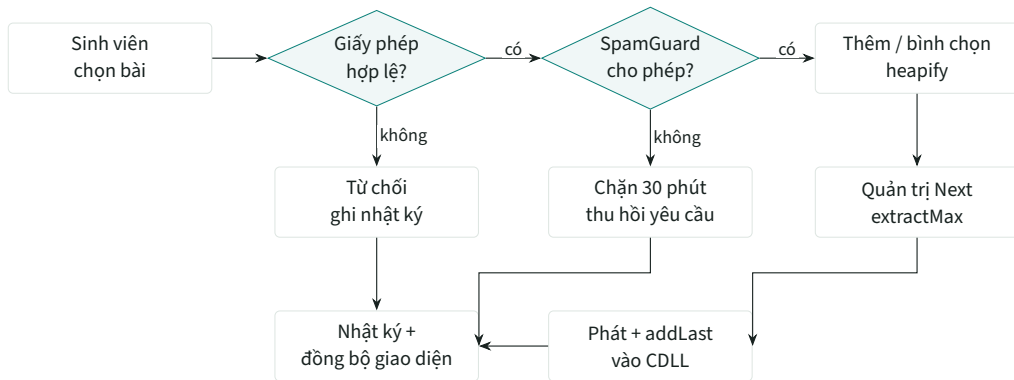
Hệ thống không chỉ từ chối yêu cầu mới mà còn thu hồi toàn bộ bài đang chờ của tài khoản vi phạm.

Backend C điều phối toàn bộ cấu trúc dữ liệu



- ▶ PHP không lưu state; mọi command được chuyển tới tiến trình C chạy tại cổng 8081.
- ▶ Các thẻ trình duyệt cùng đọc snapshot Max-Heap và CDLL do C xác nhận bất biến.
- ▶ Quản trị viên sở hữu trình phát và cấu hình; sinh viên chỉ tác động đến yêu cầu và bình chọn.
- ▶ Web App Manifest và service worker cho phép cài ứng dụng dưới dạng PWA.

Luồng yêu cầu, bình chọn và phát bài



Kiểm tra quyền trước • **chặn vi phạm trước khi sửa Heap** • **phát bài rồi nối vào CDLL**

Quyền phát được kiểm tra ở cả giao diện và tầng xử lý

Một bài được mở khi

$$approved \wedge publicPlaybackAllowed \\ \wedge licenseUrl \neq \emptyset$$

- ▶ Giao diện vô hiệu hóa nút yêu cầu.
- ▶ Backend C chỉ chấp nhận mã bài thuộc danh mục cố định.
- ▶ Quản trị viên xem nguồn, giấy phép và thông tin ghi công.

- ▶ Gói phát hành dùng 18 file piano MP3 do chủ dự án cung cấp.
- ▶ Thông tin ghi công được đọc từ ID3 và lưu trong danh mục.
- ▶ Openverse/Jamendo chỉ là nguồn tìm kiếm tương lai; từng mục vẫn phải được xác minh.
- ▶ Không tải, lưu đệm hoặc chuyển đổi nội dung từ Spotify, Apple Music hay YouTube.

Khóa mặc định • ghi công • nhật ký • 18 bản piano MP3 cục bộ

Giao diện làm rõ mối liên hệ giữa gốc Heap và bài kế tiếp

The screenshot displays the HeapBeat web interface, which is designed for music playback and session management. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the HeapBeat logo and a tagline "Phát nhạc cộng đồng cho phòng tư học".
- Left Sidebar:** Contains navigation links such as "Phòng học & Session", "Phòng tư học A1", "Sinh thư viện", "Cài đặt Session", and "Cổng cụ Admin".
- Main Content Area:**
 - Top Section:** Features a music player for the song "Ánh Nắng Của Anh" by "Cà Pháo Pianist". It includes a play button, a progress bar, and a volume slider.
 - Table Section:** Displays a table titled "Hàng đợi ưu tiên MAX-HEAP (4)" with columns for song ID, title, artist, album, score, and duration. The table lists four songs: "Bèo Dạt Mây Trôi", "Buông Đôi Tay Nhau Ra", "Chắc Ai Đó Sẽ Về", and "Chúng Ta Không Thuộc Về...".
 - Bottom Section:** Contains a "Đã phát gần đây" (Recently Played) section with a play button and a note about the playlist.
- Right Sidebar:** Includes a "Tìm kiếm danh mục" (Search Category) section with a search bar and filters for "Piano", "V-Pop", "Cà Pháo", "Yunko", and "Thư giãn". It also features a "Danh mục" (Category) section with a list of songs and their corresponding artists.

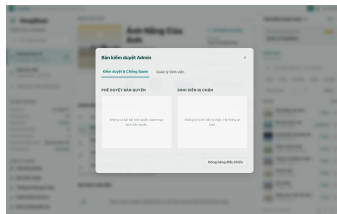
Phòng học • bài đang phát • gốc Heap • danh mục • kiểm duyệt

Kết quả kiểm thử nhất quán với các bất biến đã đặc tả

Kiểm thử đơn vị: 22/22 đạt

- ▶ Circular DLL: 4/4
- ▶ QueueMaxHeap: 7/7
- ▶ SpamGuard: 5/5
- ▶ Trạng thái phát: 4/4
- ▶ Danh mục MP3 và đường dẫn: 2/2

Định dạng đạt • bản dựng web đạt • C11 với Werror đạt



- ▶ Bình chọn đổi điểm 4→5 và thay đổi gốc Heap.
- ▶ Yêu cầu trùng chặn SV9999 và thu hồi đúng bài.
- ▶ Next/Previous đi đúng vòng lịch sử; trình phát không phát sinh lỗi.

Max-Heap phù hợp với luồng bình chọn thay đổi liên tục

Phương án	Xem đầu	Thêm	Đổi bình chọn	Nhận xét
Mảng chưa sắp xếp	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	Phát bài phải quét.
Mảng luôn sắp xếp	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	Bình chọn làm dịch chuyển phần tử.
Cây cân bằng	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Phức tạp hơn phạm vi nguyên mẫu.
Max-Heap + Map	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Cân bằng hiệu năng, bộ nhớ, khả năng minh họa.

Điểm mạnh

CTDL hiện rõ trên giao diện; kiểm thử độc lập; phân giải đồng hạng ổn định; thu hồi theo ID.

Giới hạn đo lường

Chưa đo với hàng nghìn yêu cầu; lưu trữ tệp chưa phù hợp với tải đồng thời lớn.

KẾT LUẬN VÀ KIỂM CHỨNG

Ba cấu trúc dữ liệu tạo thành một Collaborative DJ Queue nhất quán

Max-Heap • danh sách liên kết đôi vòng • Hash Map

BẢN DEMO

phamhungtien.synology.me/heapbeat/

Tài khoản demo: admin / admin@123



QUÉT ĐỂ MỞ BẢN DEMO